

Análisis Térmico de Conductores de Aluminio para Transporte de Energía Eléctrica

Determinación de Capacidad Térmica considerando Efecto Joule y Condiciones Ambientales

Estudiante: [Tu Nombre]
Curso: [Nombre del Curso]

8 de enero de 2026

Resumen

Este documento presenta la modelación y análisis térmico de conductores de aluminio de alta tensión operando a 75 °C. Se determina la capacidad de transmisión para cinco secciones comerciales en condiciones de invierno (15 °C) y verano (30 °C), considerando los efectos combinados de disipación de calor por convección, radiación y el calor generado por efecto Joule. Adicionalmente, se realiza un análisis de sensibilidad respecto a coeficientes de absorción/emisión y velocidad del viento, y se estudia el comportamiento transitorio bajo condiciones de sobrecarga, determinando tiempos y temperaturas límite.

Índice

1. Metodología y Modelo	2
1.1. Pérdida de Calor por Convección	2
1.2. Pérdida de Calor por Radiación	2
1.3. Modelo Térmico Dinámico	2
2. Cálculo de Capacidades para Distintas Secciones y Condiciones	2
2.1. Observaciones	3
3. Análisis de Sensibilidad	3
3.1. Caso 1: Variación de Coeficientes de Absorción (α) y Emisión (ϵ)	3
3.1.1. Conclusiones Caso 1	3
3.2. Caso 2: Variación de Velocidad del Viento	4
3.2.1. Conclusiones Caso 2	4
4. Análisis de Comportamiento Transitorio de Líneas	4
4.1. Parámetros de Simulación	4
4.2. Resultados para Conductor Sycamore (120 mm ²)	5
4.3. Resultados para Conductor Cardinal (500 mm ²)	5
4.4. Conclusiones del Análisis Transitorio	5
5. Conclusiones Generales	6

1. Metodología y Modelo

La capacidad térmica de un conductor se determina mediante el balance de energía en estado estacionario, donde el calor generado internamente por el efecto Joule (Q_{gen}) debe igualar al calor disipado al ambiente por convección (Q_{conv}) y radiación (Q_{rad}):

$$I^2 R(T) = Q_{\text{conv}} + Q_{\text{rad}} \quad (1)$$

donde:

- I : Corriente eléctrica [A]
- $R(T)$: Resistencia eléctrica del conductor a la temperatura T [/m]
- Q_{conv} : Pérdida de calor por convección [W/m]
- Q_{rad} : Pérdida de calor por radiación [W/m]

1.1. Pérdida de Calor por Convección

Para flujo de aire natural y forzado, se utiliza la correlación de Churchill-Bernstein:

$$Q_{\text{conv}} = \pi h (T_s - T_a) \quad (2)$$

donde h es el coeficiente de transferencia de calor [W/m²·K], T_s la temperatura del conductor y T_a la temperatura ambiente.

1.2. Pérdida de Calor por Radiación

$$Q_{\text{rad}} = \pi D \epsilon \sigma (T_s^4 - T_a^4) \quad (3)$$

donde ϵ es la emisividad, σ la constante de Stefan-Boltzmann y D el diámetro del conductor.

1.3. Modelo Térmico Dinámico

Para el análisis transitorio se resuelve la ecuación diferencial:

$$m C_p \frac{dT}{dt} = I^2 R(T) - [Q_{\text{conv}}(T) + Q_{\text{rad}}(T)] \quad (4)$$

donde m es la masa por unidad de longitud [kg/m] y C_p es el calor específico [J/kg·K].

2. Cálculo de Capacidades para Distintas Secciones y Condiciones

Se presentan los resultados de capacidad de corriente (amperaje) para cinco conductores comerciales de aluminio, manteniendo la temperatura del conductor en 75 °C y variando la temperatura ambiente.

Cuadro 1: Capacidad de Transmisión a 75 °C para diferentes secciones

Conductor (Sección aprox.)	Invierno (15 °C) [A]	Verano (30 °C) [A]	Diferencia [A]
Sycamore (120 mm ²)	505.4	431.3	74.1
Hawk (240 mm ²)	750.1	639.0	111.1
Drake (400 mm ²)	1027.6	873.5	154.1
Condor (450 mm ²)	1077.6	916.1	161.5
Cardinal (500 mm ²)	1157.8	983.5	174.3

2.1. Observaciones

- La reducción de capacidad entre invierno y verano varía entre 14,7 % y 15,1 %, siendo mayor para conductores de mayor sección.
- El conductor **Cardinal** presenta la mayor capacidad absoluta en ambas condiciones, mientras que **Sycamore** presenta la menor.
- La diferencia absoluta en amperaje aumenta con la sección del conductor.

3. Análisis de Sensibilidad

Se realizó un análisis de sensibilidad sobre el conductor **Hawk (240 mm²)** en condiciones de verano ($T_a = 30$ °C, $T_s = 75$ °C).

”Los estándares internacionales para el cálculo de ampacidad (como la norma **IEEE 738**) recomiendan usar valores iguales cuando no se dispone de mediciones de campo precisas.”

3.1. Caso 1: Variación de Coeficientes de Absorción (α) y Emisión (ϵ)

Los coeficientes α (absorción solar) y ϵ (emisión térmica) afectan el balance radiativo. Se analizó con velocidad de viento constante (0,6 m s⁻¹).

Cuadro 2: Sensibilidad a coeficientes radiativos (Viento = 0,6 m s⁻¹)

α	ϵ	Capacidad [A]
0.2	0.2	632.6
0.5	0.5	636.6
0.9	0.9	642.0
0.9	0.2	541.7
0.2	0.9	720.3

3.1.1. Conclusiones Caso 1

- La combinación α alto / ϵ bajo (**0.9/0.2**) reduce la capacidad en 14,9 % respecto al caso base (0.5/0.5), ya que el conductor absorbe mucha radiación solar pero disipa poco por emisión infrarroja.

- La combinación α bajo / ϵ alto (**0.2/0.9**) aumenta la capacidad en 13,1 %, optimizando la disipación de calor.
- Valores simétricos altos (0.9/0.9) mejoran levemente la capacidad respecto al caso base, pero menos que el caso 0.2/0.9.

3.2. Caso 2: Variación de Velocidad del Viento

Se analizó el efecto de la velocidad del viento manteniendo $\alpha = 0,5$ y $\epsilon = 0,5$.

Cuadro 3: Sensibilidad a velocidad del viento ($\alpha = 0,5$, $\epsilon = 0,5$)

Velocidad Viento [m/s]	Capacidad [A]
0.6	636.6
1.0	716.4
10.0	1225.2

3.2.1. Conclusiones Caso 2

- El viento tiene un impacto **dramático** en la capacidad de transporte. A 10 m s^{-1} la capacidad se **duplica** respecto al caso base de $0,6 \text{ m s}^{-1}$.
- Incluso un aumento moderado de $0,6 \text{ m s}^{-1}$ a $1,0 \text{ m s}^{-1}$ produce una mejora del 12,5 %.
- Esto resalta la importancia de considerar condiciones de viento locales para determinar capacidades realistas.

4. Análisis de Comportamiento Transitorio de Líneas

Se estudió la respuesta temporal de dos conductores (**Sycamore** y **Cardinal**) partiendo de condiciones de régimen previo (70 % y 90 % de la carga nominal) y aplicando una sobrecarga del 120 %. El límite de temperatura se fijó en 100°C .

4.1. Parámetros de Simulación

- Temperatura ambiente: 30°C
- Velocidad del viento: $0,6 \text{ m s}^{-1}$
- Temperatura nominal: 75°C
- Temperatura límite: 100°C

4.2. Resultados para Conductor Sycamore (120 mm²)

Cuadro 4: Análisis transitorio - Sycamore (Capacidad Nominal: 429.6 A)

Escenario	70 % Carga Previa (300.7 A)	90 % Carga Previa (386.7 A)
Temperatura inicial equilibrio	54,42 °C	67,06 °C
Sobrecarga fija 120 % (515.5 A):	SEGURO INDEFINIDAMENTE	
Temperatura final estabilizada	94,5 °C	94,5 °C
Capacidad máxima sin superar 100 °C:		
- Para 15 minutos	564.8 A (131.5 %)	556.6 A (129.6 %)
- Para 30 minutos	539.6 A (125.6 %)	538.5 A (125.4 %)
- Límite permanente ($t \rightarrow \infty$)	535.9 A (124.7 %)	535.9 A (124.7 %)

4.3. Resultados para Conductor Cardinal (500 mm²)

Cuadro 5: Análisis transitorio - Cardinal (Capacidad Nominal: 979.6 A)

Escenario	70 % Carga Previa (685.7 A)	90 % Carga Previa (881.6 A)
Temperatura inicial equilibrio	54,96 °C	66,63 °C
Sobrecarga fija 120 % (1175.5 A):	SEGURO INDEFINIDAMENTE	
Temperatura final estabilizada	92,2 °C	92,5 °C
Capacidad máxima sin superar 100 °C:		
- Para 15 minutos	1495.1 A (152.6 %)	1429.5 A (145.9 %)
- Para 30 minutos	1316.0 A (134.3 %)	1295.1 A (132.2 %)
- Límite permanente ($t \rightarrow \infty$)	1237.4 A (126.3 %)	1237.4 A (126.3 %)

4.4. Conclusiones del Análisis Transitorio

1. **Tolerancia a sobrecarga:** El conductor **Cardinal** (mayor sección) puede soportar sobrecargas relativas mayores que el **Sycamore** debido a su mayor masa térmica.
2. **Efecto de la carga previa:** Una carga previa más alta reduce la capacidad de sobrecarga temporal, especialmente para intervalos cortos (15 minutos).
3. **Límites temporales:** Para ambos conductores, la sobrecarga del 120 % es **segura indefinidamente**, estabilizándose por debajo de 95 °C.
4. **Márgenes de seguridad:** Existe un margen significativo entre la temperatura nominal (75 °C) y la límite (100 °C) que permite sobrecargas temporales considerables.

5. Conclusiones Generales

1. La capacidad de transmisión de conductores de aluminio se ve significativamente afectada por la temperatura ambiente, con reducciones del 15 % entre condiciones de invierno y verano.
2. Los parámetros radiativos (α y ϵ) influyen en la capacidad hasta en un 15 %, siendo óptima la combinación de baja absorción y alta emisión.
3. La velocidad del viento es el factor ambiental más crítico, pudiendo duplicar la capacidad de transporte en condiciones de viento fuerte (10 m s^{-1}).
4. Los conductores de mayor sección no solo tienen mayor capacidad nominal, sino también mayor tolerancia a sobrecargas temporales debido a su mayor inercia térmica.
5. El modelo transitorio demuestra que existen márgenes de seguridad considerables para sobrecargas temporales, especialmente para intervalos cortos (15-30 minutos).

Apéndice: Datos de Simulación

Los cálculos se realizaron utilizando las siguientes propiedades del aluminio:

- Resistividad a 20°C : $2,82 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$
- Coeficiente de temperatura: $0,00403 \text{ K}^{-1}$
- Calor específico: $897 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- Densidad: 2700 kg m^{-3}

Condiciones ambientales base para análisis de verano:

- Temperatura ambiente: 30°C
- Velocidad del viento: $0,6 \text{ m s}^{-1}$
- Radiación solar: 1000 W m^{-2}